Kemisk grundkursus for ingeniører

Ingeniører møder kemien overalt: i beton, der hærder, i stål, der ruster, i batterier, brændstoffer og spildevand. DTH's kemiske grundkursus var skrevet til de tre store linjer – bygning (B), elektro (E) og maskin (M) – og gav fundamentet: hvordan stoffer reagerer, hvor langt og hvor hurtigt. Siden har en interaktiv titrerkurve og et Arrhenius-plot.

> DTH, kursus 2010 (1986), 6 point: Kemisk grundkursus (for B-, E- og M-linierne). Kemi blev senere et af mine fag som lærer på gymnasiet.

Atomer og bindinger

Kemien er elektronernes fysik. Det periodiske system ordner grundstofferne efter kerneladning (Moseley 1913) og afspejler elektronernes skalstruktur, som kvantemekanikken forklarer (se atomfysik). Atomer binder sig for at opnå en stabil elektronkonfiguration: ved *ionbinding* overføres elektroner (NaCl), ved *kovalent binding* deles de (H_2O, CH_4), og i *metalbinding* deles de af hele krystallen, hvilket giver metallernes ledningsevne og formbarhed. Linus Paulings elektronegativitetsskala (1932) fortæller, hvor polær en binding er. Mellem molekyler virker svagere kræfter – van der Waals-kræfter og hydrogenbindinger – der bestemmer kogepunkter og opløselighed (se stoffers egenskaber).

Støkiometri

En reaktionsligning er et regnskab: atomerne bevares. Stofmængden måles i mol, $n = m/M$, hvor ét mol indeholder $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ partikler. Forbrænding af propan i et gasfyr,

$$\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$$

viser, at 44 g propan kræver 160 g ilt og giver 132 g CO_2. For gasser gælder idealgasloven $pV = nRT$, så ét mol fylder 24,5 L ved 25 °C og 1 atm. Ingeniøren bruger støkiometrien til at beregne luftbehovet i en kedel, mængden af kalk til at neutralisere spildevand eller CO_2-udslippet fra en cementfabrik.

Termokemi

Reaktionsentalpien ΔH er den varme, der afgives eller optages ved konstant tryk. Germain Hess fandt i 1840, at den kun afhænger af start- og sluttilstand, ikke af vejen – så man kan beregne den

fra tabellerede dannelsesentalpier: $\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{produkter}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reaktanter})$. Om en reaktion forløber af sig selv, afgøres dog ikke af ΔH alene, men af Gibbs' frie energi

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S, \qquad \Delta G^\circ = -RT\ln K$$

En reaktion kan godt være endoterm og alligevel forløbe, hvis entropien vokser nok – som når salt opløses i vand og vandet bliver koldt. (Mere om entropi: termodynamik og tidens pil.)

Ligevægt

De fleste reaktioner går ikke fuldstændig til ende, men indstiller sig i en ligevægt, hvor fremad- og tilbagereaktionen går lige hurtigt. Guldberg og Waage – en norsk matematiker og hans svoger, en kemiker – formulerede i 1864 massevirkningsloven: for $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftharpoons c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$ er

$$K = \frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$$

konstant ved en given temperatur. Le Chateliers princip siger, hvordan ligevægten forskydes, når man ændrer tryk, temperatur eller koncentrationer – Haber–Bosch-processen til ammoniak er det klassiske eksempel (se Le Chateliers princip).

Syrer og baser

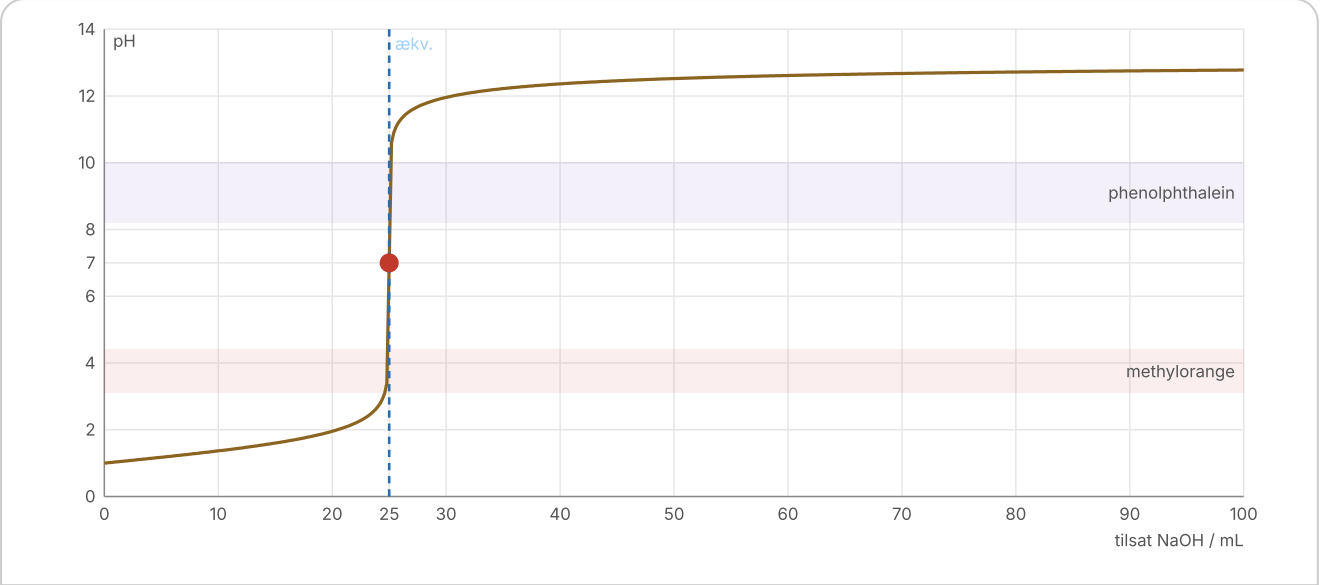
Johannes Nicolaus Brønsted fra Københavns Universitet og Thomas Lowry definerede uafhængigt af hinanden i 1923 en syre som et stof, der afgiver en proton, og en base som et stof, der optager en. Vand er både syre og base: $[\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$ ved 25 °C. pH-skalaen, $\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H_3O^+}]$, blev indført i 1909 af S. P. L. Sørensen på Carlsberg Laboratorium. En svag syre er kun delvis protolyseret, og dens styrke angives ved $\mathrm{p}K_a$. En blanding af en svag syre og dens korresponderende base er en *buffer*, der holder pH næsten konstant:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log_{10}\frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} \qquad \text{(Henderson–Hasselbalch)}$$

Hasselbalch var også dansk. Blodet holdes på pH 7,4 af kulsyre–hydrogencarbonat-bufferen; beton har pH omkring 13, og det er det, der beskytter armeringsjernet mod rust – indtil luftens $\mathrm{CO_2}$ har neutraliseret betonens overflade (karbonatisering).

Titrering

Ved en titrering tilsætter man en base med kendt koncentration til en syre og følger pH. Ækvivalenspunktet, hvor der er tilsat lige mange mol base som syre, ses som et spring i pH. Halvvejs til ækvivalenspunktet er $[\mathrm{HA}] = [\mathrm{A^-}]$, og så er $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$ – sådan måler man syrestyrken.



Elektrokemi og korrosion

I en galvanisk celle sker oxidation og reduktion hver sit sted, og elektronerne går gennem en ydre ledning. I Daniell-cellen opløses zink og kobber udfældes; cellespændingen er 1,10 V under standardbetingelser. Spændingen afhænger af koncentrationerne gennem Walther Nernsts ligning (1889):

$$E = E^\circ - \frac{RT}{zF}\ln Q$$

hvor Q er reaktionskvotienten, z antal elektroner og F Faradays konstant. Ved 25 °C er $RT/F \cdot \ln 10 = 59$ mV – en tierfaktor i koncentration flytter et potential 59 mV/z. Det er grundlaget for pH-elektroden.

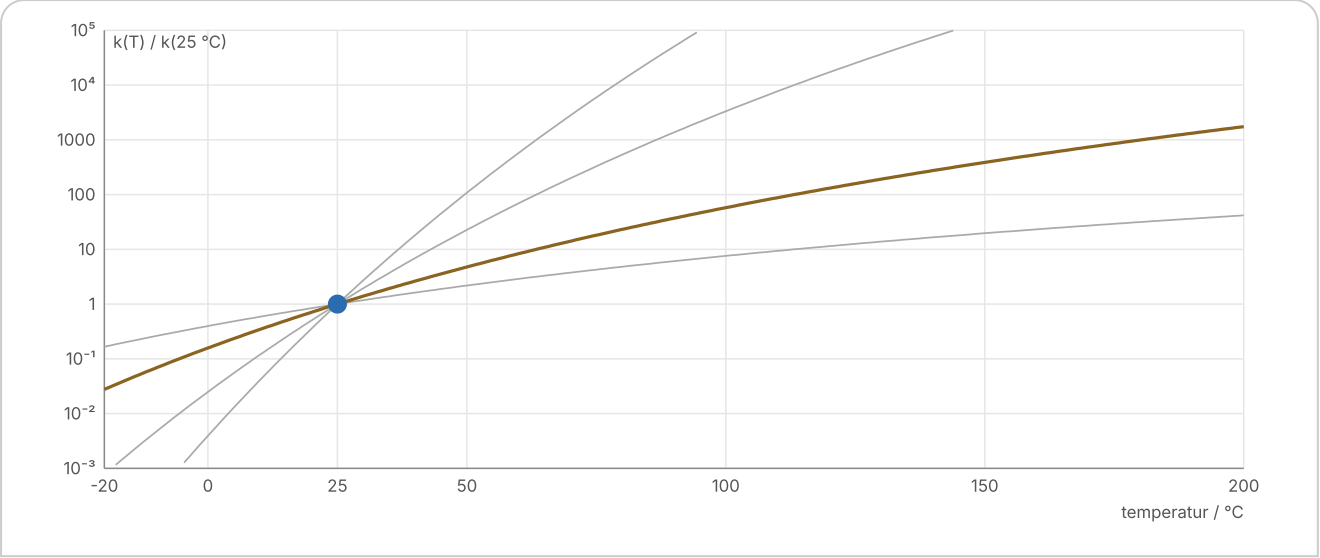
Korrosion er elektrokemi, man ikke ønsker. Når to metaller med forskelligt elektrodepotential er i kontakt i en fugtig omgivelse, bliver det uædle metal anode og opløses: en stålskrue i en kobberplade ruster hurtigt. Selv på ét stykke jern kan der dannes lokale anoder og katoder. Ingeniøren beskytter med maling, galvanisering (zink ofrer sig for jernet), offeranoder på skibe og havnekonstruktioner, eller påtrykt strøm (katodisk beskyttelse) på rørledninger.

Reaktionshastighed

Termodynamikken siger, om en reaktion kan ske; kinetikken, hvor hurtigt. Svante Arrhenius fandt i 1889, at hastighedskonstanten vokser eksponentielt med temperaturen, fordi molekylerne skal over en energibarriere, aktiveringsenergien E_a:

$$k = A\,e^{-E_a/RT} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\cdot\frac{1}{T}$$

Tegner man $\ln k$ mod $1/T$, får man en ret linje med hældningen $-E_a/R$. Den gamle tommelfingerregel om, at reaktionshastigheden fordobles for hver 10 °C, svarer til $E_a \approx 50$ kJ/mol ved stuetemperatur. En katalysator sænker barrieren uden selv at blive brugt – bilens trevejskatalysator, enzymer og Haber–Bosch-processens jernkatalysator.



Siden 1989

- **Grøn kemi:** Fokus er flyttet fra udbytte til ressourcer og affald: katalyse, opløsningsmidler uden giftstoffer og „atomøkonomi".
- **Lithium-ion-batteriet** kom på markedet i 1991 (Sony); Goodenough, Whittingham og Yoshino fik Nobelprisen i 2019. Elektrokemi er nu kernen i den grønne omstilling – batterier, brændselsceller og elektrolyse til brint og Power-to-X.
- **CO_2 og cement:** Cementproduktion står for omkring 8 % af verdens CO_2-udslip, halvdelen fra selve kalkbrændingen $\mathrm{CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2}$; nye bindemidler og CO_2-fangst er i fokus, også hos Aalborg Portland.
- **Computerkemi:** Tæthedsfunktionalteori (Kohn og Pople, Nobelprisen 1998) beregner reaktionsbarrierer og designer katalysatorer, blandt andet ved DTU.

Læs mere

- Peter Atkins, Loretta Jones og Leroy Laverman: *Chemical Principles* (7. udg., Freeman 2016)
- Theodore L. Brown m.fl.: *Chemistry: The Central Science* (15. udg., Pearson 2022)
- På sitet: Le Chateliers princip · Test dig selv i kemi

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Min kandidat fra DTH · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/kemisk-grundkursus.html